One Page | Business Understanding

Predicción de colas en el Sistema de Ordeño Voluntario (VMS) – CAETEC

Repositorio: https://github.com/kamimartinez/VMS-prediction

Jorge Armando Garzón Varela	A01707102	Roberto Serna Niño	A01709577
Santiago Alducin Villaseñor	A01707122	Kamila Jeannette Martinez Ibarra	A01711833
Sebastián Pérez García	A01707346		

Contexto

El CAETEC cuenta con aproximadamente 148 vacas, distribuidas en corrales de entre 25 y 30 vacas cada uno. Para la producción de leche se utiliza un **Sistema de Ordeño Voluntario (VMS)**, que funciona de manera automática y permite que las vacas acudan a ordeñarse por cuenta propia, sin depender de un horario fijo. La producción de cada vaca varía a lo largo de las etapas de su ciclo de lactancia.

Bajo este contexto, el tiempo que una vaca permanece en la cola para acceder al VMS se considera tiempo no productivo. Por ello, resulta relevante comprender cuándo se presentan colas prolongadas y bajo qué condiciones tienden a formarse, con el fin de reconocer patrones en el funcionamiento del sistema que sirvan de apoyo para mejorar el manejo de las vacas y el proceso de ordeña.

Objetivo de Negocio

Identificar patrones temporales y condiciones recurrentes en el ciclo de lactancia asociados con la formación de colas en el ordeño

Criterios de aceptación

- Identificar variables individuales o combinadas asociadas con la formación de colas.
- Identificar la etapa de lactancia más relacionada con la formación de colas.

Requerimientos, Supuestos, Restricciones, Riesgos, Contingencias y Terminología: Documento - Business understanding

Objetivo de Mineria de Datos

Clasificar la ocurrencia de colas a partir de variables temporales y características del ciclo de lactancia de las vacas.

Criterios de aceptación

- Identificar variables o combinaciones de variables que presenten asociación estadísticamente significativa y capacidad predictiva sobre la formación de colas.
  - Obtener un valor p <0.05 en las pruebas estadísticas correspondientes.
  - Alcanzar un F1-score >0.60 en la evaluación del modelo de clasificación.
- Identificar la etapa de lactancia estadísticamente más asociada a la aparición de colas.
  - Obtener un valor p <0.05 en prueba chi-cuadrado de independencia para determinar si existen diferencias significativas entre las etapas de lactancia.

Plan del Proyecto



Se utilizará la metodología **CRISP-DM** de forma iterativa, donde cada iteración corresponde a una etapa de la metodología:

- **Entendimiento del negocio y de los datos:** varias iteraciones entre ambas etapas para definir un objetivo alcanzable con los datos disponibles.
- **Preparación de los datos y modelado:** construcción de los periodos de operación y desarrollo de los modelos de clustering, reglas de asociación y clasificación.
- **Evaluación y entrega:** validación contra los criterios de aceptación y entrega de un modelo final con sus conclusiones.

Plan de Valor Ganado (PVG): CAETEC | PVG